

1 A.P.: 121, 117, 113, ... का कौन-सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा?

[संकेत : $n < 0$ के लिए a_n ज्ञात कीजिए।]

हल :

दिया है : $a = 121$, $d = 117 - 121 = -4$

A.P. का n वाँ पद, $a_n = a + (n-1)d$

$$\Rightarrow a_n = 121 + (n-1)(-4)$$

$$= 125 - 4n$$

ऋणात्मक पद के लिए :

$$125 - 4n < 0 \Rightarrow 4n > 125$$

$$\Rightarrow n > 31.25$$

अतः $n = 32$ सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा।

$$a_{32} = 121 + 31(-4) = 121 - 124 = -3$$

∴ A.P. का 32वाँ पद सबसे पहला ऋणात्मक पद है (जिसका मान -3 है)।

2 किसी A.P. के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणफल 8 है। इस A.P. के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए।

हल :

माना A.P. का प्रथम पद a और सार्व अंतर d है।

तीसरा पद $= a + 2d$, सातवाँ पद $= a + 6d$

$$\text{दिया है : } (a + 2d) + (a + 6d) = 6 \quad \dots(1)$$

$$(a + 2d)(a + 6d) = 8 \quad \dots(2)$$

$$(1) \text{ से : } 2a + 8d = 6 \Rightarrow a + 4d = 3 \quad \dots(i)$$

$$(2) \text{ से : } a^2 + 8ad + 12d^2 = 8 \quad \dots(ii)$$

$$(i) \text{ से : } a = 3 - 4d$$

(ii) में रखने पर :

$$(3 - 4d)^2 + 8(3 - 4d)d + 12d^2 = 8$$

$$\Rightarrow 9 - 24d + 16d^2 + 24d - 32d^2 + 12d^2 = 8$$

$$\Rightarrow 9 + 12d - 8 = 0$$

$$\Rightarrow d = -1$$

$$\text{फिर } a = 3 - 4(-1) = 7.$$

$$S_{16} = \frac{16}{2} [2a + (16-1)d]$$

$$= 8 [2(7) + 15(-1)]$$

$$= 8 (14 - 15) = -8$$

∴ प्रथम 16 पदों का योग = -8

दूसरी संभावना:

(तीसरे और सातवें पदों का योग 6 और गुणफल 8 से एक अन्य A.P. भी मिलती है, जिसका योग 76 होता है। (यदि परीक्षा में केवल एक विकल्प अपेक्षित हो तो उपर्युक्त विधि से हल करें।)

3 एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 cm की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है।

सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 cm और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 cm है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी $2\frac{1}{2}$ m है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी?

[संकेत : डंडों की संख्या = $\frac{250}{25} + 1$ है।]

हल :

ऊपरी डंडे की लंबाई = 25 cm, निचले डंडे की लंबाई = 45 cm
अंतर = $45 - 25 = 20$ cm

$$\text{डंडों की संख्या} = \frac{250}{25} + 1$$

कुल लकड़ी की लंबाई

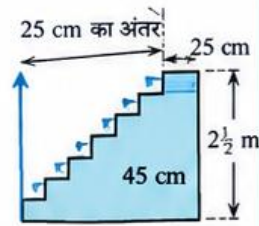
$$= \frac{11}{2} \times (\text{पहला} + \text{अंतिम})$$

$$= \frac{11}{2} \times (25 + 45)$$

$$= \frac{11}{2} \times 70 = 385 \text{ cm}$$

$$= 3.85 \text{ m}$$

∴ कुल लकड़ी की आवश्यकता = 3.85 m



आकृति 5.7

4 एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए।

[संकेत : $S_{x-1} = S_{49} - S_x$]

हल :

$$\text{कुल योग : } S_{49} = \frac{49}{2} (1 + 49) = \frac{49}{2} \times 50 = 1225$$



आकृति (प्रतीकात्मक)

$$\text{शर्त : } S_{x-1} = S_{49} - S_x$$

$$\Rightarrow S_{x-1} = 1225 - (S_x) = 1225 - \frac{x}{2} (x + 49)$$

$$\text{अब, } S_{x-1} = \frac{x}{2} (x - 1)$$

$$\therefore \frac{x}{2} (x - 1) = 1225 - \frac{x}{2} (x + 49)$$

$$\Rightarrow x^2 - x = 2450 - x^2 - 49x$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 48x - 2450 = 0 \Rightarrow x^2 + 24x - 1225 = 0$$

$$\Rightarrow (x - 25)(x + 49) = 0 \Rightarrow x = 25 \text{ (मान्य)}$$

∴ x का मान 25 है।

5 एक फुटबल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 50 m है। प्रत्येक सीढ़ी में $\frac{1}{4}$ m की चढ़ाई है और $\frac{1}{2}$ m का फैलाव (चौड़ाई) है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए।

[संकेत : पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times 50 \text{ m}^3$ है।]

हल :

सीढ़ियों की संख्या = 15, प्रत्येक की लंबाई = 50 m

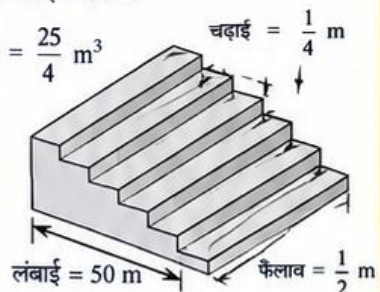
$$\text{एक सीढ़ी का आयतन} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times 50 = \frac{25}{4} \text{ m}^3$$

सभी सीढ़ियों का आयतन

$$= 15 \times \frac{25}{4} \times 50$$

$$= \frac{18750}{4} = 4687.5 \text{ m}^3$$

∴ कुल आयतन = 4687.5 m³



आकृति 5.8

याद रखने योग्य मुख्य सूत्र

- A.P. का n वाँ पद : $a_n = a + (n-1)d$
- प्रथम n पदों का योग : $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$
- यदि a और l ज्ञात हों : $S_n = \frac{n}{2} (a + l)$
- n पदों का योग (जब l न दिया हो) : $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$

किया ध्यान रखें

- A.P. में सार्व अंतर (d) धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है।
- किसी पद का मान ऋणात्मक होने पर n का मान नकारात्मक भी हो सकता है।
- समस्या को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए संकेतों का सही उपयोग करें।
- विकल्पीय प्रश्नों में, कभी-कभी एक से अधिक A.P. संभव होते हैं; प्रश्न में स्पष्ट निर्देशों के अनुसार ही उत्तर लिखें।

मेहनत + सही दिशा = सफलता 😊